

# MikiLab v14 - Document de l'Écosystème

Documentation complète de l'écosystème Cyber-Industrial (64 modules). Langue : Français.

---

## Architecture et Philosophie

MikiLab est un laboratoire numérique mains libres pour boulangers : 100% offline-first, synthèse vocale continue sans mots-clés, style Cyber-Industrial teal/sombre. Le guidage est assuré exclusivement par les avatars dynamiques du Trio Cyber (aucun texte statique). Pas de HACCP/allergènes.

## 1. Les 8 Macro-Zones

### Accueil

Vitrine épurée avec texte de navigation, Trio Cyber-Bakery interactif, le Tableau de Miki et l'assistant Talk with Miki.

### Mode Chef/Labo

Cœur opérationnel : parc machines avec minuteurs globaux, Voice Core mains libres, Passerelle du Commandant, Smart Planner, Thermal Guard, Team OS et plus de 50 outils.

### Mes Recettes

Recettes testées avec grammes et pourcentage boulanger, méthode, temps et coût ; créez et gérez vos propres recettes.

### Science & Guides (Apprendre)

Parcours pas à pas, Sommelier du Pain, fiches techniques de fermentation, Trio Cyber-Bakery avec mini-guides.

### Communauté

Fil social Pro persistant, canaux à suivre, échange entre boulangers.

### Manuel & Opérations B2B

Compendium des machines + commandes vocales mains libres + matériel recommandé + index des modules 1-64.

### Passerelle du Commandant

Reporting IA, radar d'équipe, maintenance prédictive et Multi-Chief Executive Architecture (module 64).

### Talk with Miki

Assistant IA conversationnel à la première personne (voix + texte), avec co-pilote Miki/Mohamed/Bake Mix, intercom en direct et écoute continue.

## 2. Trio Cyber - Fiches Opérationnelles

### Miki (Le Commandant)

Fondateur mince, crâne rasé, boucle d'oreille, un vrai tatouage sur le bras gauche, t-shirt MikiLab. Assistant IA conversationnel : répond à la première personne sur la façon dont le logiciel aide les boulangers et sur tout le laboratoire.

### Mohamed (Le Bras Droit)

Jeune homme persan/iranien en uniforme MikiLab. Gère les opérations pratiques (nettoyage, chariots, enfournement) avec la 'Lab Live View' (micro-animations des opérations).

### Bake Mix (Assistant Robot)

Robot boulanger futuriste teal/ambre. Gère la technologie, l'IA et les commandes vocales ; dirige l'Interactive Training des commandes mains libres.

### Fonctions communes du Trio :

- 1 Intercom via casques Bluetooth industriels
- 2 Auto-Duck audio (baisse la radio pendant les annonces, puis retour fluide à 100%)
- 3 Smart Context Memory (historique de conversation par session)
- 4 Animation de passation dynamique au changement de co-pilote
- 5 Support empathique pas à pas pour le personnel
- 6 Synthèse vocale (TTS) propre avec haptique synchronisée

### **3. Passerelle du Commandant - Commander Voice**

- 1 Enregistrement automatique et vocal des pâtons, recettes, fours et calendriers
- 2 Multi-Chief : profil du commandant de service (nom, ton, priorités)
- 3 Briefing de passation d'équipe généré automatiquement (voix + visuel)
- 4 Tactical Bottleneck AI et Neural Load Radar avec glow sur le paramètre critique
- 5 IoT Predictive Maintenance et Downtime Root-Cause Logging
- 6 Rapport de Fin de Journée (stockage backend, graphique historique, sauvegarde automatique le soir)

## 4. Carte des 64 Modules Opérationnels

| #  | Module                            | #  | Module                                         |
|----|-----------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 1  | Predictive Flour Hydration AI     | 33 | Multi-Feeder Guard                             |
| 2  | Dynamic Oven Thermal Planner      | 34 | Rheon PMU Recall                               |
| 3  | Thermal Timeline Red/Amber        | 35 | Thermal Friction Index                         |
| 4  | Live Energy & kWh Counter         | 36 | Hydraulic Press Pressure & Thickness           |
| 5  | Tactical Bottleneck AI            | 37 | Multi-Deck & Rotary Oven Airflow Hydro-Balance |
| 6  | Neural Load Radar                 | 38 | Amperometric Torque Control                    |
| 7  | Cyber-Wave Audio Visualizer       | 39 | Volumetric Divider & Piston Wear               |
| 8  | IoT Predictive Maintenance        | 40 | Dynamic Climate Control Proofer                |
| 9  | Automated Yeast Maturity Tracker  | 41 | Predictive Loading Bay & Route Dispatch        |
| 10 | Cold Chain Auto-Recovery          | 42 | Dynamic Rack & Trolley Buffer Tracking         |
| 11 | Energy Tariff Auto-Shift          | 43 | Synchronized Multi-Oven Unloading Wave         |
| 12 | Voice Batch Traceability          | 44 | Real-Time Ingredient Buffer Replenishment      |
| 13 | Real-Time Yield & Waste Analytics | 45 | Executive Emergency Re-Routing AI              |
| 14 | Multi-Zone Audio Routing          | 46 | Dynamic Tray, Mold & Oven Tool Inventory       |
| 15 | Dynamic Delivery Express Sync     | 47 | Steam Recovery & Recirculation                 |
| 16 | Ghost Shift Auto-Pilot            | 48 | Hands-Free Quick Maintenance Guide             |
| 17 | Virtual Baker Coach               | 49 | Downtime Root-Cause Logging                    |
| 18 | Digital Silo Telemetry            | 50 | Multi-Deck Load Balancing AI                   |
| 19 | Equipment Stress Index            | 51 | Startup Splash Screen (Glitch-Neon)            |
| 20 | Voice Shift Handover Notes        | 52 | Miki's Board                                   |
| 21 | Offline Spatial Tour              | 53 | Cyber-Industrial Kit (Space-Tech font)         |
| 22 | Task Decomposition                | 54 | Synchronized Success Sound                     |
| 23 | Offline Voice Glossary            | 55 | Dynamic Focus Animation                        |
| 24 | Micro-Validation                  | 56 | Miki's Handshake (haptic)                      |
| 25 | Apprentice Progress Index         | 57 | Mohamed's Lab Live View                        |
| 26 | Four-Hand Co-Weighing             | 58 | Bake Mix - Interactive Training                |
| 27 | SOS Colleague                     | 59 | Audio Snapshot                                 |
| 28 | Voice Kudos                       | 60 | Smart Scale Sync                               |
| 29 | Shaping Metronome                 | 61 | Stress Index                                   |
| 30 | Cross-Shift Handover Log          | 62 | Recipe Scaling                                 |
| 31 | Rheon Dough/Filling Ratio         | 63 | Squad Check-In                                 |
| 32 | Shutter Speed Sync                | 64 | Multi-Chief Executive Architecture             |

## 5. Outils de Laboratoire Actifs (Cartes)

## 6. Guide Équipement & Matériel B2B

### Capteurs IoT & matériel recommandés

| Produit                | Utilisation                                                              | Où se le procurer |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Milesight EM300-TH     | Sonde température + humidité LoRaWAN pour chambres et ambiance.          | milesight.com     |
| Efento (NB-IoT / BLE)  | Enregistreur de température pour la chaîne du froid (congélateur/frigo). | getefento.com     |
| Probes PT100 / DS18B20 | Sondes de contact pour le cœur de pâte et le four (via gateway/ESP).     | rs-online.com     |
| Relay Shelly / Sonoff  | Relais WiFi pour piloter fours, lumières et chauffage des chambres.      | shelly.com        |
| Jabra wireless headset | Casque à réduction de bruit pour le Voice Core mains libres.             | jabra.com         |

### Machines intégrables

| Machine                           | Fonction & Modules                                                                      | Marques / Sources              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rheon lines (Encrusting/Extruder) | Dosage pâte/farce et façonnage continu. Modules 31-35.                                  | Rheon                          |
| Hydraulic presses & molders       | Calibrage pression/épaisseur avec contrôle d'élasticité. Module 36.                     | Bakery equipment vendors       |
| Multi-deck & rotary ovens         | Équilibrage air/vapeur, récupération de vapeur, IA de load-balancing. Modules 37/47/50. | Wachtel, MIWE, Zucchelli       |
| Spiral mixers & dividers          | Couple ampérométrique, indice de stress, usure du piston. Modules 38/19/39.             | Pro mixer vendors              |
| Proofing & freezing cells         | Climat dynamique et récupération de la chaîne du froid. Modules 40/10.                  | Cell & blast-chiller vendors   |
| IoT scales (Smart Scale)          | Pesée guidée et co-pesée à quatre mains, smart-scale sync. Modules 26/60.               | Connected industrial scales    |
| Industrial flour silos            | Télémétrie de niveau et de flux de farine. Module 18.                                   | Silo & flour-transport vendors |
| Trays, molds, peels & tools       | Suivi des cycles, nettoyage et désinfection. Module 46.                                 | Bakery tooling vendors         |

## 7. Captures réelles du site (Manuel illustré)



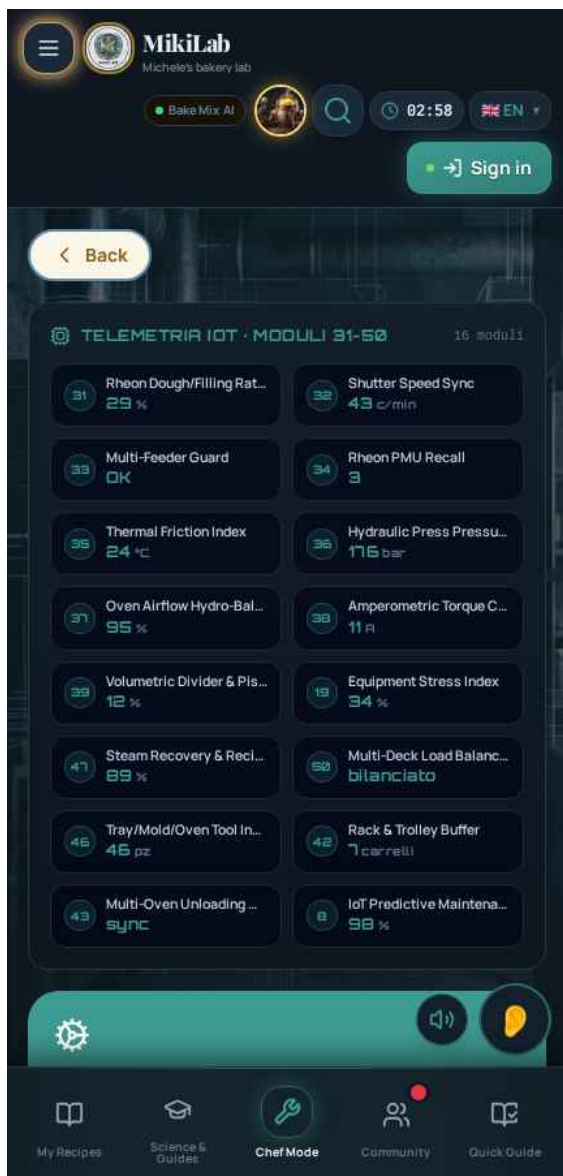
Accueil - Navigation, Trio Cyber-Bakery et Tableau de Miki



Talk with Miki - Assistant IA, co-pilote, intercom en direct, écoute continue



Passerelle du Commandant - Reporting IA, glow sur le paramètre critique, Multi-Chief (module 64)



Parc Machines - Télémétrie IoT, modules 31-50 avec paramètres en direct



Manuel & Opérations B2B - Utilisation en laboratoire et commandes vocales